

Mechanika a kontinuum

Zápisky z přednášek

NAFY001

Autor: Emil Varga

Univerzita Karlova MFF
`emil.varga@matfyz.cuni.cz`

Akademický rok 2026/2027

Obsah

Úvod	ii
0.1 Vedecký obor	ii
0.1.1 Fyzika a chemie	ii
0.1.2 Mechanika	ii
0.2 Fyzikální veličiny	ii
0.2.1 Skalary a vektory	ii
0.2.2 Jednotky a rozmerova analyza	ii
0.2.3 Rozmerova analyza	iii
1 Popis polohy a směru v prostoru	1
1.1 Vektory	1
1.2 Systémy souřadnic	1
1.2.1 Kartezke souradnice	1
1.2.2 Cylindricke (polarni) souradnice	1
1.2.3 Sfericke souradnice	1
1.3 Transformace souradnic	1
2 Kinematika a Newtonova dynamika	2
3 Zákony zachování a pohyb v centrálním poli	3

Úvod

0.1 Vedecký obor

0.1.1 Fyzika a chemie

0.1.2 Mechanika

0.2 Fyzikální veličiny

0.2.1 Skalary a vektory

0.2.2 Jednotky a rozmerova analyza

Fyzikální veličiny mají jednotky. Standardně používaným systémem jednotek je *SI*, které definuje 7 základních jednotek:

Rozměr	Základní jednotka	symbol	definice
delka	metr	m	z <i>c</i> a času
hmotnost	kilogram	kg	z Planckovy konstanty a rychlosti světla
čas	sekunda	s	z doby kmitu atomových hodin
elektrický proud	amper	A	z náboje elektronu a času
látkové množství	mol	mol	z definice Avogadrovy konstanty
luminozita	kandela	cd	z energie záření a fyziologie lidského zraku

ze kterých jsou další *odvozeny*, např. pro frekvenci $[f] = \text{Hz} = \text{s}^{-1}$ nebo energii $[E] = \text{J} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$. SI poskytuje také základní *predpony* (nebo *prefixy*), které určují násobky základních jednotek. Momentálně definovány jsou:

Předpona	Značka	Faktor	Předpona	Značka	Faktor
quetta	Q	10^{30}	deci	d	10^{-1}
ronna	R	10^{27}	centi	c	10^{-2}
yotta	Y	10^{24}	mili	m	10^{-3}
zetta	Z	10^{21}	mikro	μ	10^{-6}
exa	E	10^{18}	nano	n	10^{-9}
peta	P	10^{15}	piko	p	10^{-12}
tera	T	10^{12}	femto	f	10^{-15}
giga	G	10^9	atto	a	10^{-18}
mega	M	10^6	zepto	z	10^{-21}
kilo	k	10^3	yocto	y	10^{-24}
hekto	h	10^2	ronto	r	10^{-27}
deka	da	10^1	quecto	q	10^{-30}

Poznámka: Kilogram je jediná základní jednotka, která má předponu v základním názvu.

Priroda poskytuje 3 fundamentálne rozmery konštanty, ktoré jsou

Rychlost světla ve vakuu (definována)

$$c_0 = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

Planckova konstanta (definována)

$$h = 6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J Hz}^{-1}$$

Často sa používa *redukovaná* verze $\hbar = h/2\pi \approx 1 \times 10^{-34} \text{ J s}$

Gravitacní konstanta

$$G \approx 6,6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

S definicemi SI jednotek jsou navíc spojeny dodatečné konstanty

Boltzmanova konstanta (definována) Převod mezi energií a teplotou

$$k_b = 1,380\,649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

Avogadrova konstanta (definována) Počet částic v 1 molu látky

$$N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23}$$

Naboj elektronu (definována) Definuje jednotku elektrického náboje coulomb C, na základě které je definován ampér A, t.j. C = A s

$$q_e = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Vela oborov fyziky ma zauzite jednotky vhodne pre dane problémy (skaly delok, rychlosti a energie). Fundamentálne jednotky tiež dovoľujú prechádzať medzi rôznymi rozmermi: napr. v časticovej fyzike je bežné udávať hmotnosti v jednotkách $\text{eV} \approx 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$, čo je energia ktorou získá elektrón po urýchlení napetím 1 volt. Prevedenie medzi energií a hmotnosťou nám poskytuje slávny vzťah $E = mc^2$, z čoho $1 \text{ eV} \approx 1,78 \times 10^{-36} \text{ kg}$. Napr. hmotnosť elektrónu $m_e \approx 511 \text{ keV}$, hmotnosť octomilky $m_{\text{moucha}} \approx 10^{29} \text{ eV}$.

┃ Příklad 0.1 (Definice parseku). TODO

0.2.3 Rozmerova analýza

Fyzikálne zákony sú typicky vyjadrené formou matematických rovníc spájajúce fyzikálne veličiny. Aby mali rovnice fyzikálny zmysel, musia mať konzistentné jednotky. Napríklad pre Newtonov zákon $F = ma$

Levá strana

$$[F] = \text{N} = \text{kg m s}^{-2}$$

Pravá strana

$$[m][a] = \text{kg} \times \text{m s}^{-2}$$

Tato nutná konzistencia nám poskytuje jednoduchý nástroj ako si overiť či sme pri manipulácii s rovnicami nespravili nejakú chybu (ale pozor, jednotková konzistencia je nutná podmienka spravnosti, nie dostacujúca).

Vo fyzike často hrajú dôležitú rolu skupiny veličín, ktoré sú bezrozmerné. Predovšetkým, okrem triviálnych príkladov, jedine bezrozmerné veličiny môžu byť argumentami matematických funkcií. To vidieť napr. z definície kosínu:

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 \dots$$

aby hodnota $\cos(x)$ bola zmysluplná, musí mať x^2 (a x^4 atď.) rovnake jednotky ako 1, t.j., x musí byť bezrozmerné.

Rozmerová analýza nám aj pomôže odhadnúť vzťahy medzi veličinami. Povezme, že máme veličinu Y , ktorá závisí od veličín $X_1, X_2, \dots$. Pre mechanické veličiny,

$$[X_k] = \text{kg}^{\alpha_k} \text{m}^{\beta_k} \text{s}^{\gamma_k},$$

a podobne pre $[Y]$, $k = 1 \dots n$. Najprv najdeme všetky *bezrozmerné skupiny* Π_m ,

$$\Pi_m = X_1^{b_1} X_2^{b_2} \dots,$$

t.j., $[\Pi_m] = 1$

Potom, ak vieme zostrojiť $[Y]$ z $[X_k]$ tak, že $[Y] = [X_1]^{a_1} [X_2]^{a_2} \dots$ tak môžeme odhadnúť

$$Y = C X_1^{a_1} X_2^{a_2} \dots X_n^{a_n},$$

kde C môže závisieť iba na bezrozmerných Π_m . Ak žiadne Π_m neexistuje, tak často $C \approx 1$. Príklady konkrétneho použitia sú v nasledujúcich dvoch príkladoch.

Příklad 0.2 (Perioda kyvadla). S akou periodou T kmitá kyvadlo o hmotnosti m , dĺžke l v gravitačnom poli o zrýchlení g a počiatočnej výchylke θ_0 ?

Máme

$$\begin{aligned} [T] &= \text{s}, \\ [m] &= \text{kg}, \\ [l] &= \text{m}, \\ [g] &= \text{m s}^{-2}, \\ [\theta_0] &= 1 \end{aligned}$$

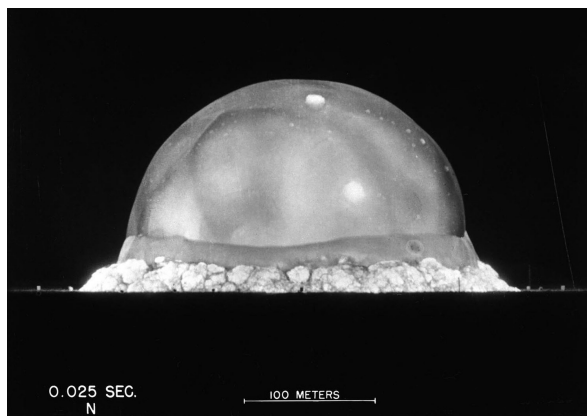
Z m, l a g sa bezrozmerná skupina zostrojiť neda, takže naša neznáma funkcia C môže závisieť iba od θ_0 .

Jednotka s ide zostrojiť iba jedným spôsobom

$$T \sim m^0 g^{-1/2} l^{1/2} = \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

Odpoveď z pohybových rovníc pre *malé kymty* je $T = 2\pi\sqrt{l/g}$, pre veľké kymty perioda závisí od θ_0 .

Příklad 0.3 (Explozivní energie jaderné bomby). ^a V roce 1945 byla v Novém Mexiku provedena první jaderná zkouška Trinity. Z tohto testu bola zverejnená séria fotografií, z ktorých je možné vypočítať veľkosť rázovej vlny v rôznych časových okamžikoch po detonácii. Obr. níže ukazuje rázovú vlnu s polomerom $R \approx 150$ m v okamžiku $t = 0.025$ s. Jak veľká energia bola pri výbuchu uvoľnená?



Samotná jadrová reakcia je krátka, v okamihu zachycení fotky už bola všetka energia uvoľnená. Na čom môže táto energia závisieť? Máme 6 možností: tlak a hustota (mohli by sme taký voliť teplotu) okolitého vzduchu (p_0, ρ_0) a plynu vnútri fireballu (p, ρ) a pravdaže rýchlosť propagácie samotného frontu, t.j. R a t ; $[p] = \text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$, $[\rho] = \text{kg m}^{-3}$, $[R] = \text{m}$, $[t] = \text{s}$

Z týchto môžeme poskladať tri bezrozmerné veličiny

$$\Pi_1 = \frac{p_0}{p}, \quad \Pi_2 = \frac{\rho}{\rho_0}, \quad \Pi_3 = \frac{p_0 t^2}{\rho_0 R^2}$$

Pretože $p \gg p_0$ a $\rho \ll \rho_0$, $\Pi_1 \approx \Pi_2 \approx 0$, takže na p a ρ z obrázku $t^2/R^2 \approx 3 \times 10^{-8} \text{ s m}^{-1}$ a $p_0/\rho_0 \approx c_v^2$, kde $c_v \approx 340 \text{ m/s}$ je rýchlosť zvuku pri štandardných podmienkach.

Rozmer energie je $[E] = \text{kg m}^2/\text{s}^2$. Jediný spôsob, ako sestaviť výraz so správnymi jednotkami zo známych veličín je

$$E = C \frac{\rho_0 R^5}{t^2},$$

kde bezrozmerné C môže závisieť od Π_k , ale keďže všetky $\Pi_k \ll 1$, môžeme ju považovať za konštantu. Rozmerová analýza nám nepomôže s určením C . Typicky to ale býva mocnina 2π a konštanta radu 1. Pre jednoduchosť, odhadneme $C = 1$. Dosadením hodnôt (pre vzduch $\rho_0 \approx 1,3 \text{ kg/m}^3$),

$$E_{\text{nuke}} \approx 1,6 \times 10^{14} \text{ J}.$$

Tisíc ton (1 kilotona, 1 kt) vybusniny TNT uvoľní približne $E_{1kt} \approx 4,2 \times 10^{12} \text{ J}$. Takže, $E_{\text{nuke}} \approx 37 \text{ kt TNT}$. Skutočná hodnota bola približne 20 kt TNT.

^aS riešením prišiel G. I. Taylor, prevzaté z knihy *Classical Mechanics*, David Tong, Cambridge University Press

Kapitola 1

Popis polohy a směru v prostoru

1.1 Vektory

velkost

aritmetika

skalarní a vektorový součin, geometrická interpretace

pravotočivý systém, pravidlo prave ruky

1.2 Systémy souřadnic

konkrétně numerické vyjádření vektoru

1.2.1 Kartézské souřadnice

1.2.2 Cylindrické (polární) souřadnice

1.2.3 Sférické souřadnice

test

1.3 Transformace souřadnic

posuv

nasobení vektoru maticí - skalování a rotace

Kapitola 2

Kinematika a Newtonova dynamika

Kapitola 3

Zákony zachování a pohyb v centrálním poli

Literatura

- [1] L. D. Landau, E. M. Lifshitz: *Mechanics (Course of Theoretical Physics, Volume 1)*. Butterworth-Heinemann, 3. vydání, 1976.
- [2] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko: *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, 3. vydání, 2001.
- [3] J. Kvasnica: *Mechanika*. Academia, Praha, 1988.